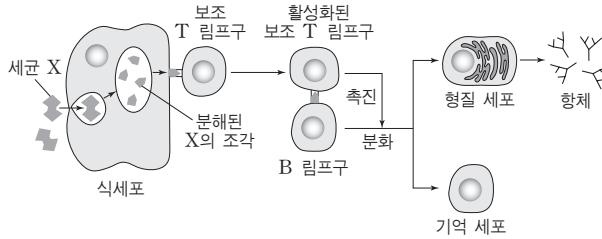


3. 출제 사례

면역의 원리

[2012학년도 대수능 4번]

그림은 사람 (가)에 세균 X가 1차 침입할 때 일어나는 면역 반응 과정을 나타낸 것이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

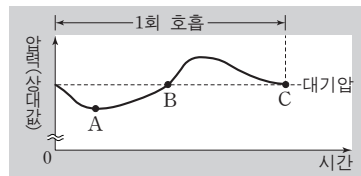
- ㄱ. 형질 세포에서 분비된 항체는 X와 결합한다.
- ㄴ. 식세포에 의해 분해된 X의 조각은 보조 T 림프구와 반응한다.
- ㄷ. (가)에 X가 1차 침입할 때 형질 세포는 기억 세포로 분화된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

호흡 운동 시 폐포 내압의 변화

[2012학년도 대수능 9번]

그림은 어떤 사람이 평상시 1회 호흡할 때 시간에 따른 폐포 내압을 나타낸 것이다.

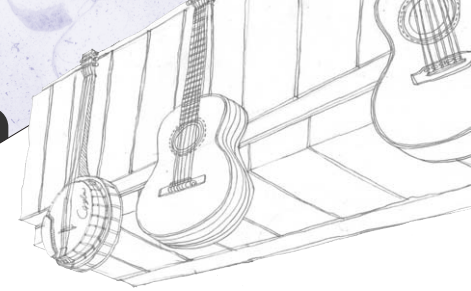


이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 폐로 유입되는 공기의 이동 속도는 $A > B$ 이다.
- ㄴ. 횡격막은 A에서 B에서보다 수축된 상태이다.
- ㄷ. 폐포 내 CO_2 분압은 $C > B$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



형질 세포는 항원인 세균 X의 침입으로 생성된 것이므로 이곳에서 분비된 항체는 세균 X와 항원-항체 반응을 한다. 식세포에 의해 분해된 X의 조각을 보조 T 림프구가 인식하여 활성화되고, 이 보조 T 림프구가 B 림프구의 분화를 촉진한다. 형질 세포는 항체를 생산할 뿐 기억 세포로 분화되지 않는다.

정답 ④

A 시점에는 대기압과 폐포 내압의 압력 차이가 크므로 급격히 폐로 공기가 유입되지만, B 시점에는 대기압과 같은 압력이므로 공기의 이동은 없다. 또한 B 시점까지가 흡기이며, 흡기 중에는 계속 횡격막이 수축하므로 A보다 B에서 더 많이 수축된 상태를 보인다. B는 평상시 최대 흡기 상태이므로 CO_2 분압이 낮을 때이며, C는 평상시 최대 호기 상태이므로 B보다 폐포 내 CO_2 분압이 높다.

정답 ③